



AI support tools 8

Кувалдин Артем

aTCL





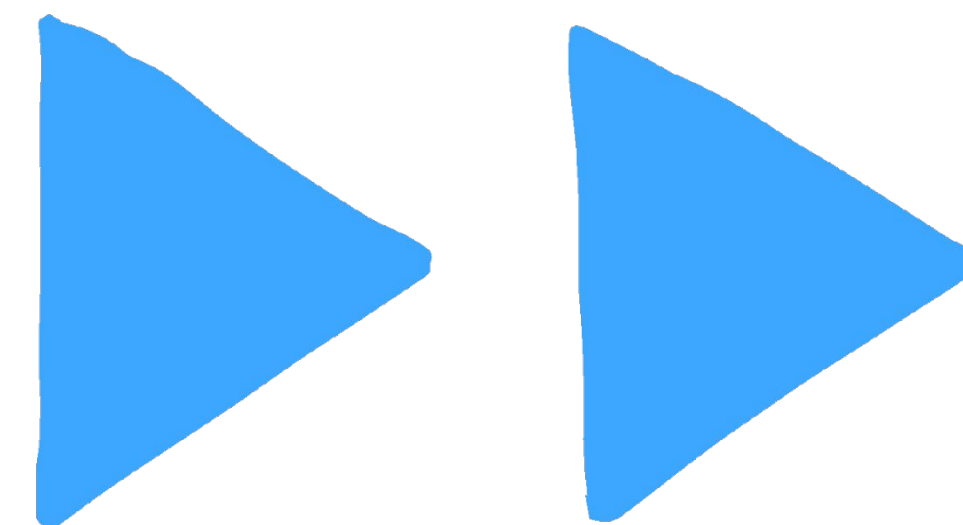
Кувалдин Артем

TUL@ Portal Applications

- tg: @trixartem

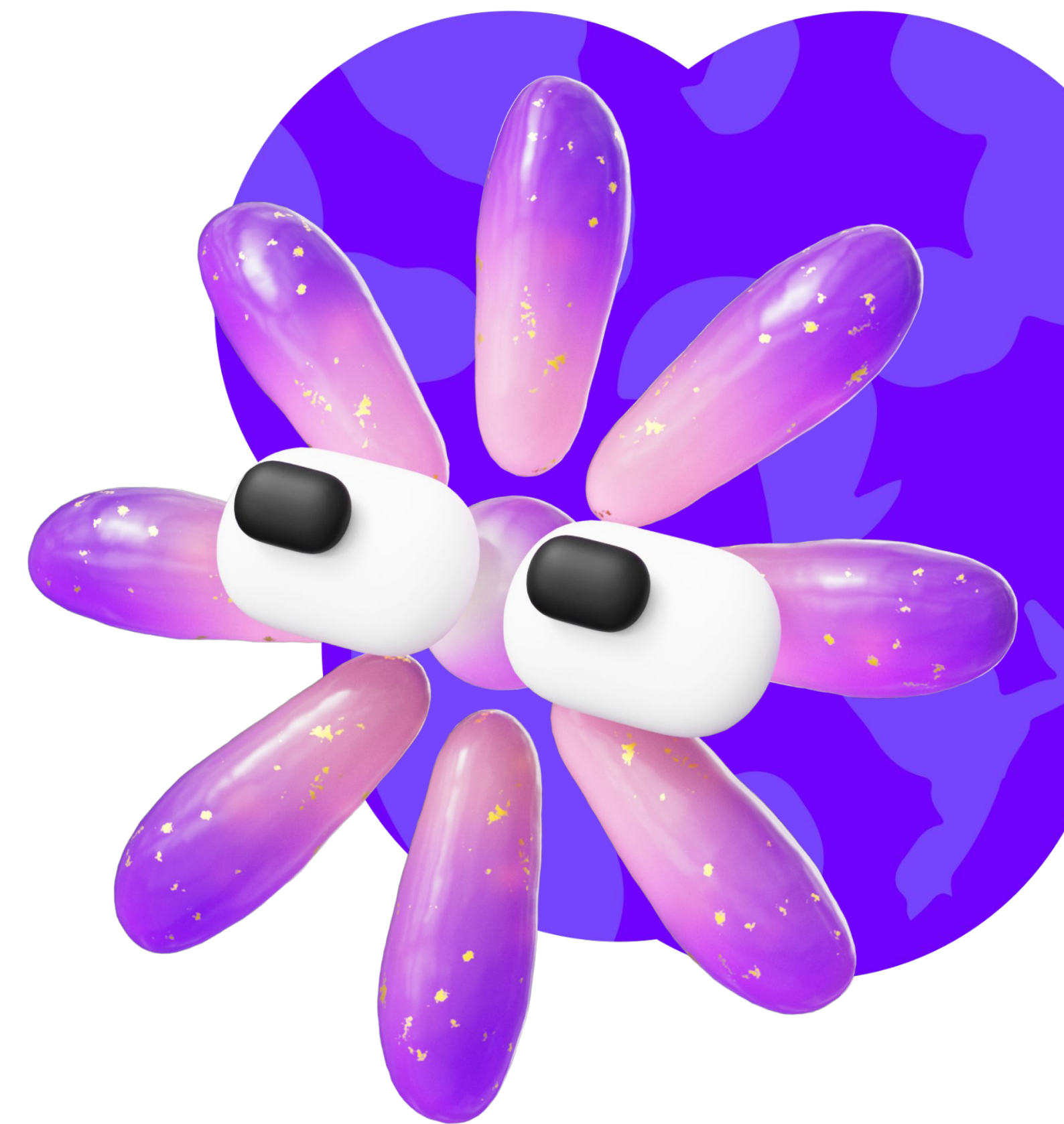


Поддержка пользователя с помощью AI



Сегодня узнаете

1. Как устроена поддержка
2. Как AI помогает автоматизировать поддержку



P1. Как устроена поддержка

2



2

3

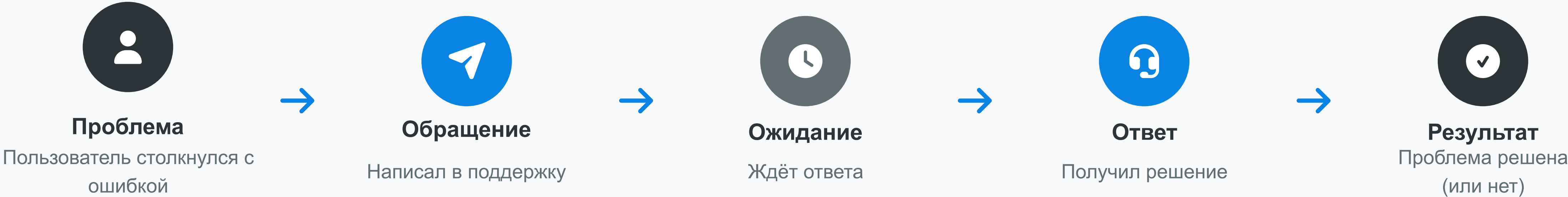
4

Роли поддержки

- 1 Решить проблему клиента
- 2 Удержать клиента
- 3 Дать сигнал продукту

Цикл обращения

Полный цикл обращения



FRT

First Response Time

6-24 часов

Время первого ответа

TTR

Time To Resolution

1-7 дней

Время полного решения

CSAT

Customer Satisfaction

75-85%

Удовлетворённость

Уровни поддержки



Чем выше уровень — тем сложнее задача, дороже обработка и дольше ожидание

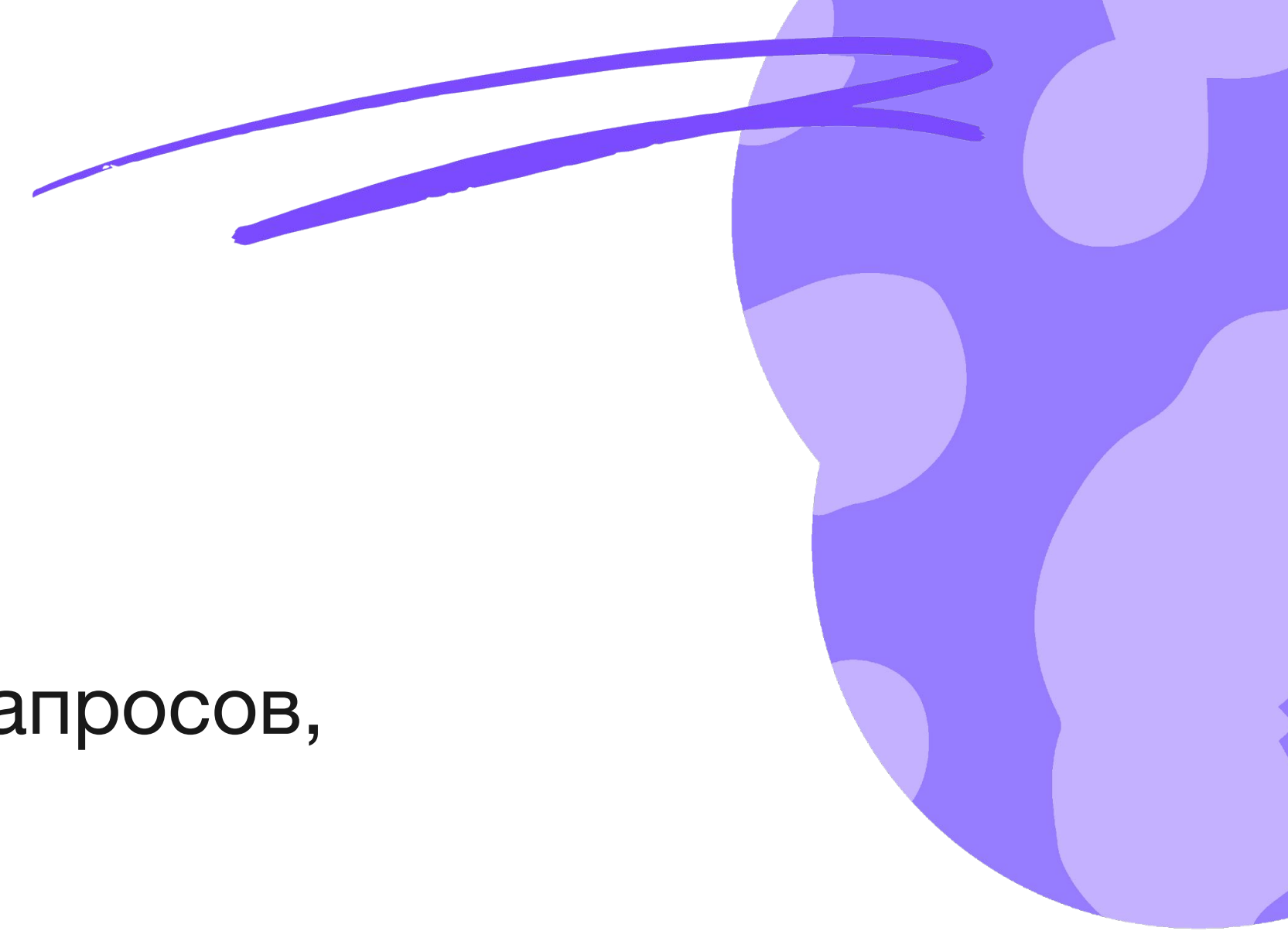
Роли в команде поддержки

Операторы L1: Первый контакт с клиентом, обработка типовых запросов, эскалация на L2

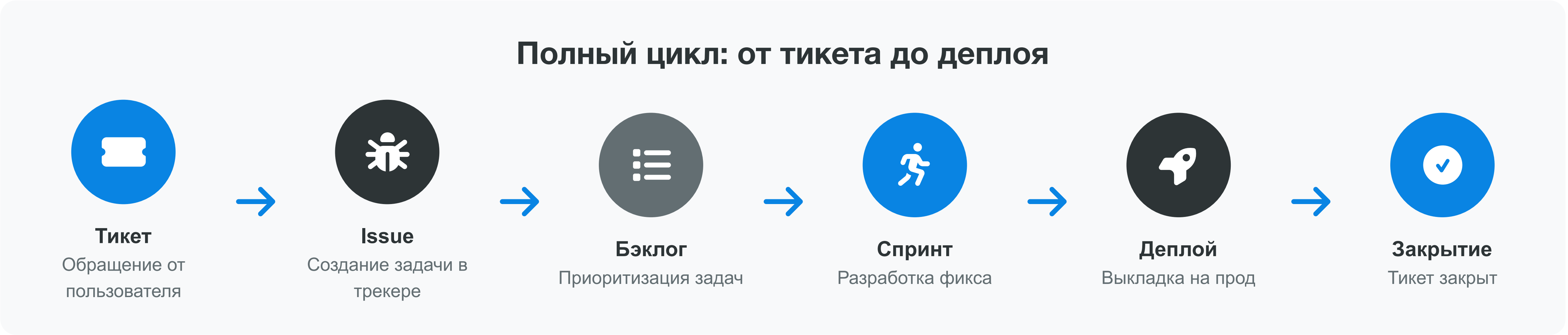
Инженер L2/L3: Техническая экспертиза, сложные проблемы, дебагинг

Тимлид: управление командой, распределение нагрузки, менторинг и обучение

QA Manager: мониторинг метрик, анализ CSAT и FRT



Связь поддержки и разработки



Почему цикл занимает недели?

Ваши варианты?

Почему цикл занимает недели?

- 1 Ручное создание issues
- 2 Очередь в бэклоге - недели ожидания
- 3 Непонятный приоритет - баг конкурирует с фичами

R2. Какие есть боли

2

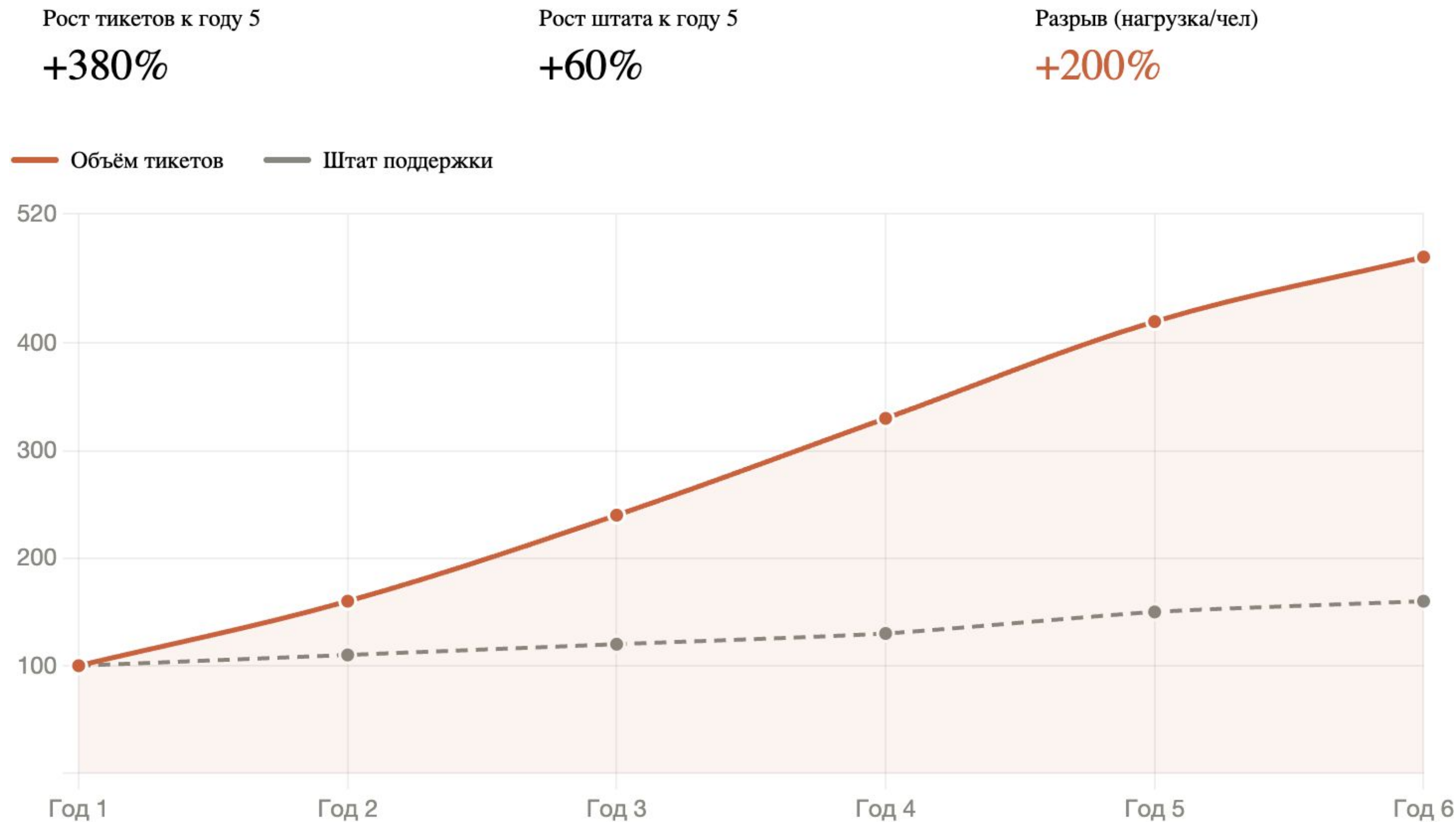


2

3

4

Проблемы масштабирования



Объём тикетов

Штат поддержки

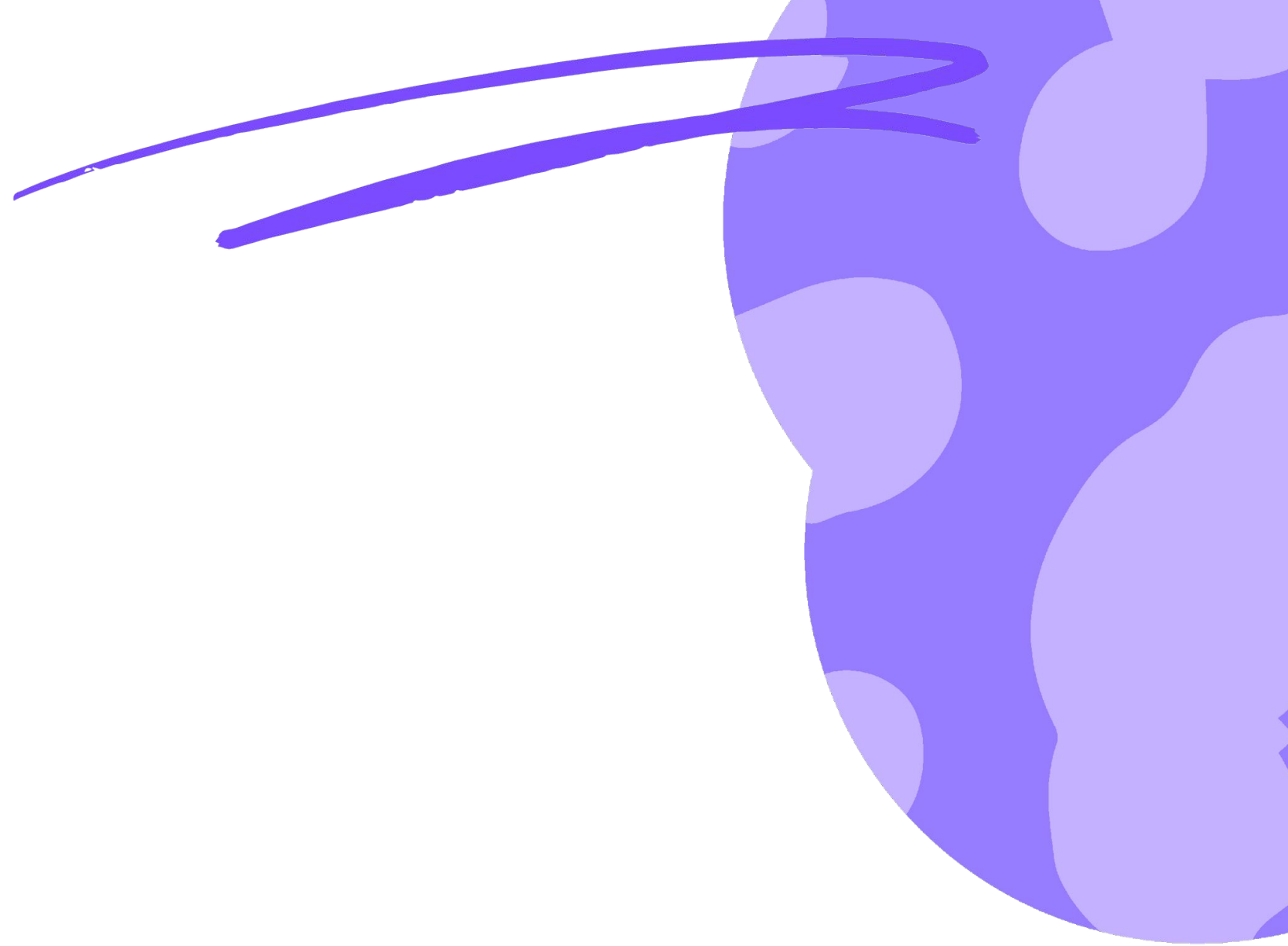


Боль оператора поддержки

Рутина: 70% повторяющихся обращений

Неравномерная нагрузка: ночные смены, пиковые нагрузки, работа в выходные

Выгорание: эмоциональное истощение от контакта с недовольными клиентами



Боли пользователей

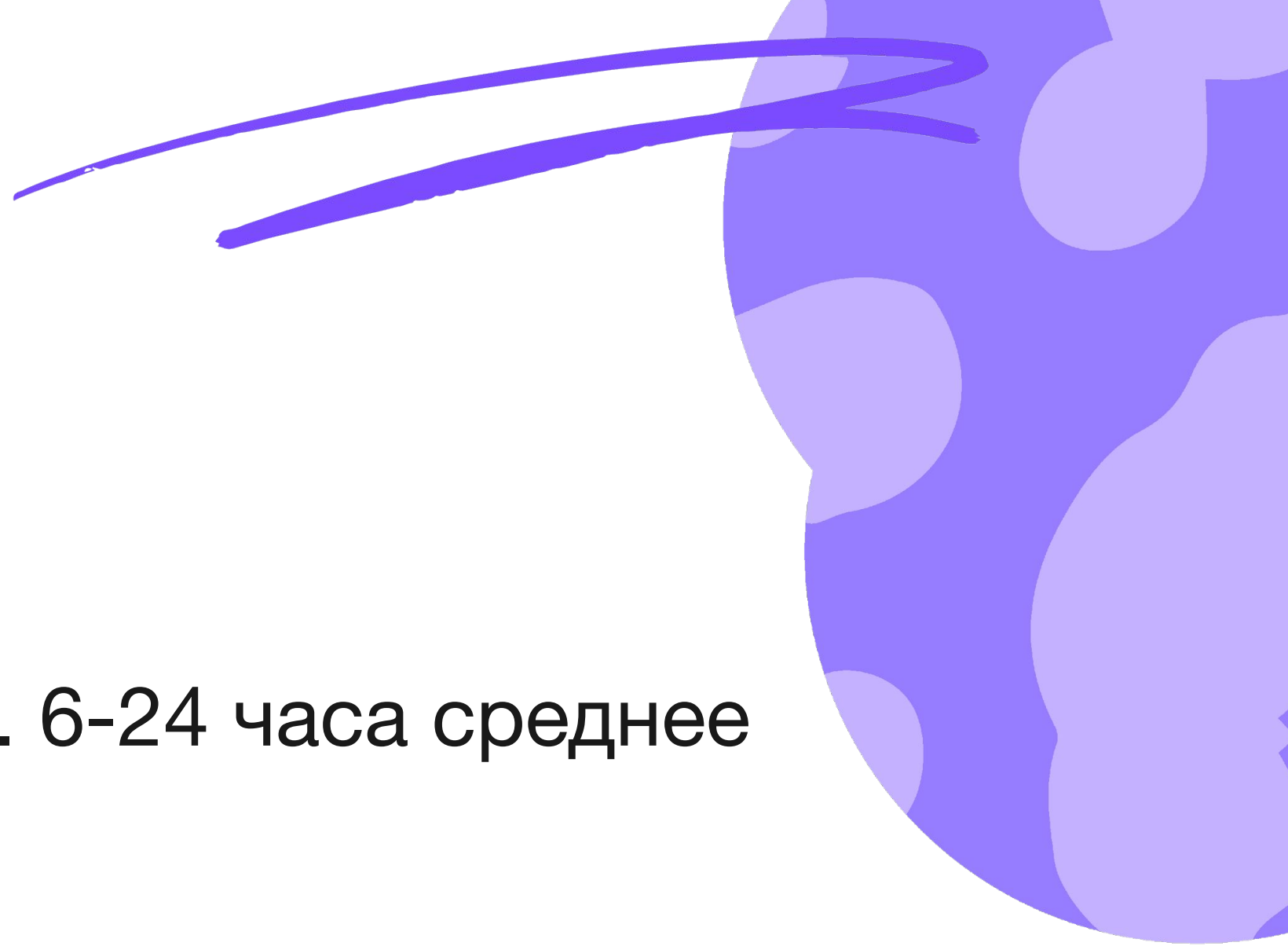
Долгое ожидание: пользователь ждет решение проблемы часами. 6-24 часа среднее время ответа

Повторные объяснения: потеря контекста между линиями поддержки

Шаблонные ответы: создается иллюзия заботы

68%

Уходят после плохого опыта



Боли бизнеса

Высокая стоимость: каждое обращение к человеку стоит от 6 до 25\$

Потеря данных: нет структурированного анализа, боли не доходят до продукта, проблемы повторяются

Сложности приоритизации: без системного подхода продуктовая команда работает в слепую

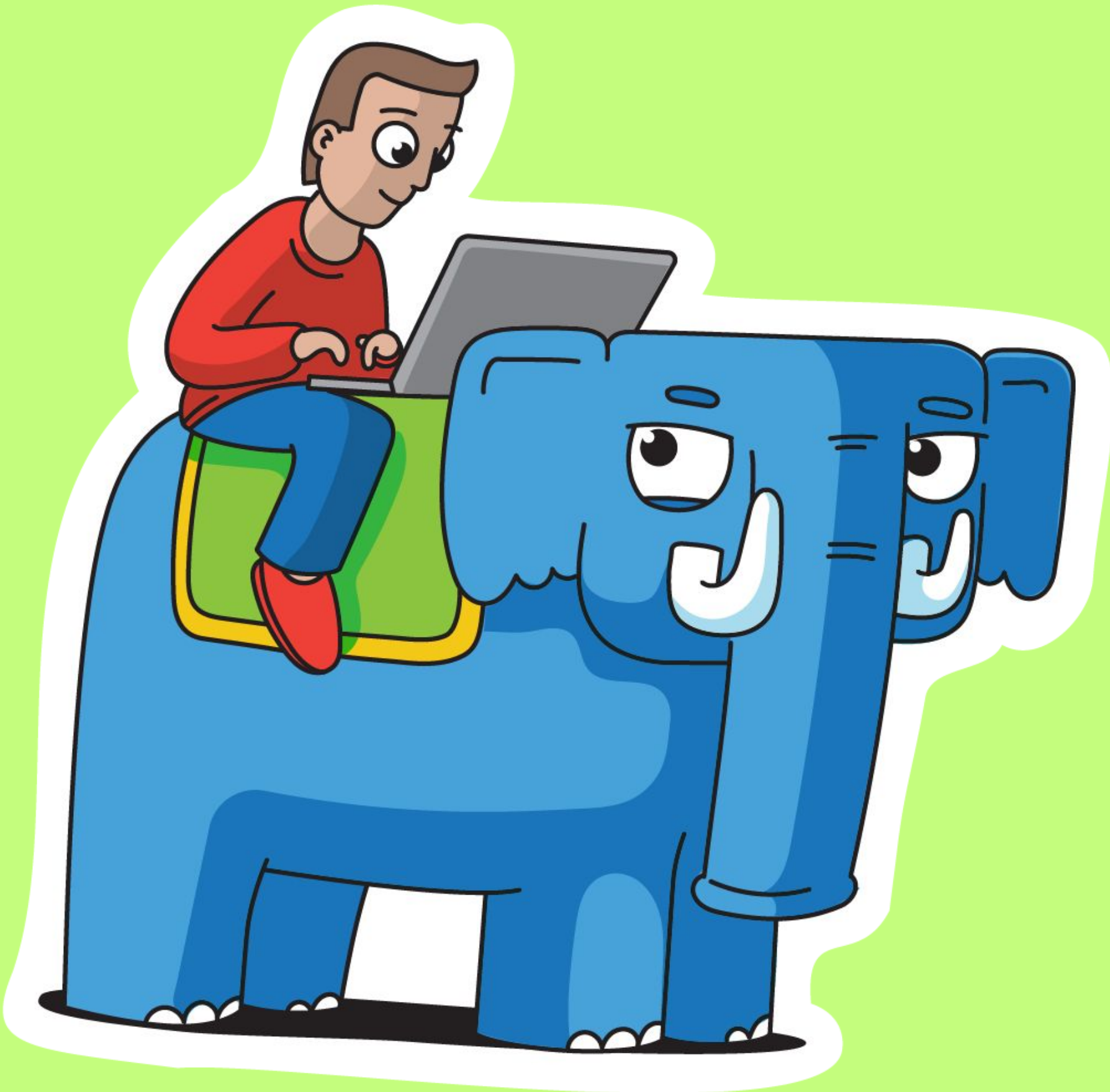
1.8M

Затраты на поддержку



Р3. Подключаем AI

2



2

3

4

Что изменится с AI?

Ваши варианты?

AI в поддержке

ЧТО АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ НА КАЖДОМ УРОВНЕ

УРОВЕНЬ	ЗАДАЧА	AI - ИНСТРУМЕНТ
L0 50–60%	FAQ, сброс пароля, статус типовые запросы без человека 24/7	RAG поиск по документации и базе знаний LLM генерация ответа и решение
L1 25–30%	Черновик ответа оператору помощь оператору human-in-loop	LLM генерация черновика по контексту история тикетов похожие случаи и решения
L2 10–15%	Поиск похожих багов, контекст технический анализ агрегация	эмбединги семантический поиск по тикетам векторный поиск кластеризация похожих проблем
L3 1–5%	Авто-создание Issue, severity SDLC-интеграция трекер	LLM структурирование и severity-анализ Jira API авто-создание и заполнение Issue



AI в поддержке

ЧТО АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ НА КАЖДОМ УРОВНЕ

УРОВЕНЬ	ЗАДАЧА	AI - ИНСТРУМЕНТ
L0 50–60%	FAQ, сброс пароля, статус типовые запросы без человека 24/7	RAG поиск по документации и базе знаний LLM генерация ответа и решение
L1 25–30%	Черновик ответа оператору помощь оператору human-in-loop	LLM генерация черновика по контексту история тикетов похожие случаи и решения
L2 10–15%	Поиск похожих багов, контекст технический анализ агрегация	эмбединги семантический поиск по тикетам векторный поиск кластеризация похожих проблем
L3 1–5%	Авто-создание Issue, severity SDLC-интеграция трекер	LLM структурирование и severity-анализ Jira API авто-создание и заполнение Issue

50%

тикетов на L0



AI в поддержке

ЧТО АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ НА КАЖДОМ УРОВНЕ

УРОВЕНЬ	ЗАДАЧА	AI - ИНСТРУМЕНТ
L0 50–60%	FAQ, сброс пароля, статус типовые запросы без человека 24/7	RAG поиск по документации и базе знаний LLM генерация ответа и решение
L1 25–30%	Черновик ответа оператору помощь оператору human-in-loop	LLM генерация черновика по контексту история тикетов похожие случаи и решения
L2 10–15%	Поиск похожих багов, контекст технический анализ агрегация	эмбединги семантический поиск по тикетам векторный поиск кластеризация похожих проблем
L3 1–5%	Авто-создание Issue, severity SDLC-интеграция трекер	LLM структурирование и severity-анализ Jira API авто-создание и заполнение Issue

50%

тикетов на L0

0.5\$

стоимости тикета в L0



AI в поддержке

ЧТО АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ НА КАЖДОМ УРОВНЕ

УРОВЕНЬ	ЗАДАЧА	AI - ИНСТРУМЕНТ
L0 50–60%	FAQ, сброс пароля, статус типовые запросы без человека 24/7	- RAG поиск по документации и базе знаний - LLM генерация ответа и решение
L1 25–30%	Черновик ответа оператору помощь оператору human-in-loop	- LLM генерация черновика по контексту - история тикетов похожие случаи и решения
L2 10–15%	Поиск похожих багов, контекст технический анализ агрегация	- эмбединги семантический поиск по тикетам - векторный поиск кластеризация похожих проблем
L3 1–5%	Авто-создание Issue, severity SDLC-интеграция трекер	- LLM структурирование и severity-анализ - Jira API авто-создание и заполнение Issue

50%

тикетов на L0

0.5\$

стоимости тикета в L0

<30s

Время ответа на L0



L2. Разметка обращений

Автотегирование: AI анализирует входящий тикет и присваивает категорию
bug/ux/billing

Кластеризация: группа из 50 похожих обращений - один тикет для разработки

Дашборд для команды: топ-10 проблем недели в реальном времени



Технический стек

LLM: ядро системы, которое читает тикеты, формулирует ответы, использует MCP

RAG: поиск по документации, базе знаний, истории тикетов

MCP: подключение к системам, получение данных о заказе, информация от заявке

Orchestration: управление последовательностью действий классификация -> поиск -> генерация ответа -> эскалация

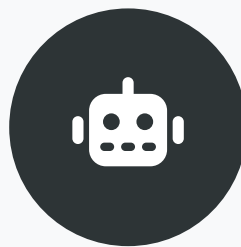


L3. Автоматизация фиксов

Автоматизированный цикл разработки



Тикет



AI-анализ



Issue



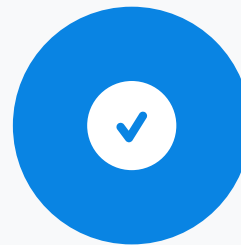
Оценка



PR



Deploy



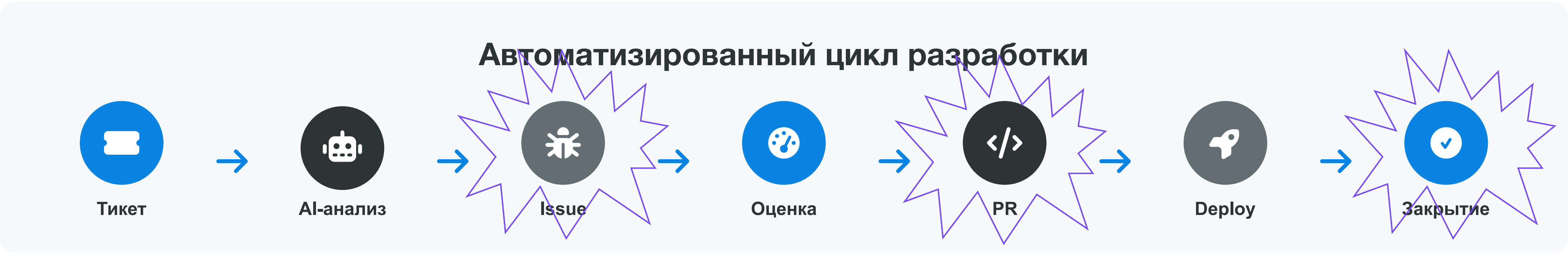
Закрытие

До 80%

ускорение цикла разработки



Semi-automation



До 80%
ускорение цикла разработки



R4. Реальные примеры

2



2

3

4

Кейс: Klarna — финтех

LLM: обрабатывает возвраты, споры, проблемы с платежами, статус заказов с КОНТЕКСТОМ

2.3 млн диалогов за первый месяц

> 60% всех обращений закрываются AI

–25% повторных обращений

11 мин → < 2 мин время решения



Кейс: Airbnb

LLM: разбирать споры host vs guest, анализировать переписку, предлагать решения

Сложность: конфликтные ситуации, неполные данные, требуется judgment

Метрики: ускорение resolution time, снижение нагрузки на escalation teams



Негативные сценарии

Ошибка №1: нет метрик до запуска. 73% провалившихся компаний не определили KPI до запуска



Негативные сценарии

Ошибка №1: нет метрик до запуска. 73% провалившихся компаний не определили KPI до запуска

Ошибка №2: слишком быстрая автоматизация. Автоматизировали 80-90% обращений сразу → клиенты злятся

Негативные сценарии

Ошибка №1: нет метрик до запуска. 73% провалившихся компаний не определили KPI до запуска

Ошибка №2: слишком быстрая автоматизация. Автоматизировали 80-90% обращений сразу → клиенты злятся

Ошибка №3: игнорирование команды поддержки. Операторы увидели угрозу своей работе и начали саботировать систему.



Негативные сценарии

Ошибка №1: нет метрик до запуска. 73% провалившихся компаний не определили KPI до запуска

Ошибка №2: слишком быстрая автоматизация. Автоматизировали 80-90% обращений сразу → клиенты злятся

Ошибка №3: игнорирование команды поддержки. Операторы увидели угрозу своей работе и начали саботировать систему.

Ошибка №4: AI отлично справляется с рутинной, но не с эмоциями и сложными кейсами



Summary

1



2

3

4

Выводы

AI является GameChanger: позволяет легко автотизировать то, что раньше было сложно сделать - общение с человеком



Выводы

AI является GameChanger: позволяет легко автотизировать то, что раньше было сложно сделать - общение с человеком

AI полностью не заменяет человека: нельзя забывать об эмпатии в общении



Спасибо за внимание!

